

Opmaakdatum 02-okt-2009

Datum van herziening 19-okt-2023

Herziene versie nummer: 8

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Productbeschrijving: | <u>Cetyltrimethylammonium bromide</u>                      |
| Cat No. :            | <u>C/3962/48, C/3962/53, C/3962/66</u>                     |
| Synoniemen           | Cetyltrimethylammonium bromide; Cetrimonium bromide; CTABr |
| CAS-nr               | 57-09-0                                                    |
| EG-nr                | 200-311-3                                                  |
| Molecuulformule      | C19 H42 Br N                                               |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel: +44 (0)1509 231166 / +32-14-57 52 11

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

## Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

## Gezondheidsgevaren

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Acute oraal toxiciteit                                                | Categorie 4 (H302) |
| Huidcorrosie/-irritatie                                               | Categorie 2 (H315) |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                        | Categorie 1 (H318) |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)        | Categorie 3 (H335) |
| Specifieke giftigheid voor het doelorgaan - (herhaalde blootstelling) | Categorie 2 (H373) |

## Milieugevaren

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | Categorie 1 (H400) |
| Chronische aquatische toxiciteit | Categorie 1 (H410) |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

## Gevarenaanduidingen

- H302 - Schadelijk bij inslikken
- H315 - Veroorzaakt huidirritatie
- H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
- H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
- H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
- H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

## Veiligheidsaanbevelingen

- P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken
- P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
- P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
- P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
- P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
- P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

## 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Giftig voor gewervelde landdieren  
Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel                        | CAS-nr  | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | EEC No. 200-311-3 | <=100        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Bestanddeel                        | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's) | M-Factor | Component opmerkingen |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | Skin Irrit. 2 : C ≥ 2.5 %              | 10       | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                                                                    |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                                                            |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                                                                         |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                        |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

## **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Bluswater niet in afvoeren of waterwegen laten lopen.

### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Waterstofhalogeniden.

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Stofvorming vermijden.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Stofvorming vermijden. Vermijd inslikken en inademen.

### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Tegen vocht beschermen. Bewaren onder inerte atmosfeer.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regiospecifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

#### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regiospecifieke regelgevingsinstanties

#### Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                                              | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( ≤100 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 0.4mg/kg bw/day                 |

| Component                                              | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( ≤100 ) | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>    |                                      |                                        |                                             |

#### Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component | Zoetwater | Zoet water sediment | Water Intermitterende | Micro-organismen in | Bodem (Landbouw) |
|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|           |           |                     |                       |                     |                  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

|                                                        |                  |  |                |                                          |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------|--|----------------|------------------------------------------|--------------------------|
|                                                        |                  |  |                | <b>afvalwaterbehandelingsinstallatie</b> |                          |
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( ≤100 ) | PNEC = 0.022µg/L |  | PNEC = 0.4µg/L | PNEC = 0.19mg/L                          | PNEC = 0.21mg/kg soil dw |

| Component                                              | Zeewater          | Zeewater sediment | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( ≤100 ) | PNEC = 0.0022µg/L |                   |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber<br>Neopreen<br>Natuurlijk rubber<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Geen beschermende uitrusting nodig bij normaal gebruik.

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Blijf zorgen voor voldoende ventilatie Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

niet kunnen worden beheerst.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                       | Poeder Vaste stof                                                         |
| Voorkomen                               | Wit                                                                       |
| Geur                                    | Licht                                                                     |
| Geurdrempelwaarde                       | Geen gegevens beschikbaar                                                 |
| Smeltpunt/-traject                      | 230 °C / 446 °F                                                           |
| Verwekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar                                                 |
| Kookpunt/Kooktraject                    | Geen informatie beschikbaar                                               |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Niet van toepassing Vaste stof                                            |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Geen informatie beschikbaar                                               |
| Explosiegrenzen                         | Geen gegevens beschikbaar                                                 |
| Vlampunt                                | Geen informatie beschikbaar °C / °F Methode - Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | 290 °C / 554 °F                                                           |
| Ontledingstemperatuur                   | > 230°C                                                                   |
| pH                                      | 5-7 @ 20°C (10 g/l aq.sol)                                                |
| Viscositeit                             | Niet van toepassing Vaste stof                                            |
| Oplosbaarheid in water                  | 13 g/L (20°C)                                                             |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar                                               |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                                                           |
| Bestanddeel                             | log Pow                                                                   |
| Hexadecyltrimethylammonium bromide      | 3.2                                                                       |
| Dampspanning                            | verwaarloosbaar                                                           |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | Geen gegevens beschikbaar                                                 |
| Bulkdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar                                                 |
| Dampdichtheid                           | Niet van toepassing Vaste stof                                            |
| Deeltjeseigenschappen                   | Geen gegevens beschikbaar                                                 |

### 9.2. Overige informatie

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Molecuulformule     | C19 H42 Br N                     |
| Molecuulgewicht     | 364.45                           |
| Verdampingssnelheid | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Hygroscopisch.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Geen informatie beschikbaar. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking. |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Stofvorming vermijden. Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Blootstelling aan vocht. Blootstelling aan vochtige lucht of water.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke basen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Stikstofoxiden (NOx). Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2). Waterstofhalogeniden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Oraal     | Categorie 4               |
| Dermaal   | Geen gegevens beschikbaar |
| Inademing | Geen gegevens beschikbaar |

| Bestanddeel                        | LD50 oraal               | LD50 huid | LC50 Inademing |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | LD50 = 410 mg/kg ( Rat ) | -         | -              |

b) huidcorrosie/-irritatie; Categorie 2

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 1

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Luchtweg- | Geen gegevens beschikbaar |
| Huid      | Geen gegevens beschikbaar |

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar  
Niet mutageen in de AMES-test

f) kankerverwekkendheid; Geen gegevens beschikbaar  
Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 3

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Resultaten / Doelorganen | Ademhalingswegen. |
|--------------------------|-------------------|

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Categorie 2

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Route van de blootstelling | Oraal                                         |
| Doelorganen                | Maag-darmkanaal (GI: gastrointestinal tract). |

j) gevaar bij inademing; Vaste stof  
Niet van toepassing

Symptomen / effecten, acute en uitgestelde  
Geen informatie beschikbaar.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

| Bestanddeel                        | Zoetwatervis | Watervlo | Zoetwateralgen                                              |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide |              |          | EC50: = 0.09 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Bestanddeel                        | Microtox                                          | M-Factor |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | = 9.84 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min | 10       |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

#### Persistentie

Persistentie is onwaarschijnlijk.

#### Afbraak in zuiveringsinstallatie

Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel                        | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 3.2     | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

#### Informatie m.b.t.

#### hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten

#### Persistente organische verontreinigende stoffen Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

## 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afval van residu/ongebruikte producten</b> | Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.  |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>              | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.                                                                                                                                                                          |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b>             | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                |
| <b>Overige informatie</b>                     | Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt. |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3077                                             |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | Cetyltrimethylammonium bromide                     |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 9                                                  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                |

### ADR

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3077                                             |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | Cetyltrimethylammonium bromide                     |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 9                                                  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                |

### IATA

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3077                                             |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | Cetyltrimethylammonium bromide                     |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 9                                                  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                |

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Milieugevaren</b> | Milieugevaarlijk<br>Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                        | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | 200-311-3 | -      | -   | X     | X    | KE-34534 | X    | X    |

| Bestanddeel                        | CAS-nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

| Bestanddeel                        | CAS-nr  | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel                        | CAS-nr  | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

#### Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

#### Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

#### Nationale regelgeving

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel                        | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | WGK3                                 |                            |

| Component                                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H302 - Schadelijk bij inslikken

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum van herziening 19-okt-2023

Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

## Trainingsadvies

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Opmaakdatum

02-okt-2009

Datum van herziening

19-okt-2023

Samenvatting revisie

veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**